河南农业大学 2015-2016 学年第一学期

《工科类高等数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、1、$(-\infty,-1]\cup[1,2)$　　2、 e^{-3}　　3、$\dfrac{e^x-y}{x+e^y}$

4、$a=2,b=-2$　　5、$(-\dfrac{1}{2},20\dfrac{1}{2})$　　6、$\dfrac{\pi}{2}$

二、1、B　　2、C　　3、C　　4、C　　5、B　　6、A

三 1、解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\arctan x}{\dfrac{1}{x}}$　　———— 2 分

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\dfrac{1}{1+x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}$　　———— 6 分

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$　　———— 8 分

2、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$　　———— 4 分

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{2x}=\dfrac{1}{2}$　　———— 8 分

3、解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\dfrac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\dfrac{1}{t}$，　　———— 4 分

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)=\dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{t}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{-\dfrac{1}{t^2}}{\dfrac{t}{1+t^2}}=-\dfrac{1+t^2}{t^3}$　　————8 分

4、解：函数定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

由 $y'=2x-\dfrac{2}{x}=\dfrac{2x^2-2}{x}=\dfrac{2(x+1)(x-1)}{x}=0$ 得：$x=1$, -1. ———— 2 分

由 $y'>0$ 得单调递增区间为：$[-1,0)$, $[1,+\infty)$. ———— 4 分

由 $y'<0$ 得单调递减区间为：$(-\infty,-1],(0,1]$. ———— 6 分

$x=1,x=-1$ 是极小值点. ———— 8 分

5、解：**方法一**：$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int\frac{1}{(x\ln x)^2}.(1+\ln x)dx$ ————2 分

$=\int(x\ln x)^{-2}d(x\ln x)=-\frac{1}{x\ln x}+C$ ———8 分

方法二：令 $x\ln x=t$，则 $dt=(\ln x+1)dx$ ————3 分

$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int t^{-2}dt=-t^{-1}+C=-\frac{1}{x\ln x}+C$ ————8 分

6、解：$x=1$ 为瑕点 ————2 分

$$\int_0^1\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^1\frac{\arcsin x}{2\sqrt{1-x^2}}dx^2=-\int_0^1\frac{\arcsin x}{2\sqrt{1-x^2}}d(1-x^2)$$

$=-\int_0^1\arcsin x\,d\sqrt{1-x^2}$ ———— 4 分

$=[-\sqrt{1-x^2}\arcsin x]\Big|_0^1+\int_0^1 dx$

$=1$ ————8 分

7、解：（1）所围图形的面积为：

$S=4\int_0^a f(x)dx=4\int_0^a b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}dx=\pi ab$. ———4 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$V_x=\pi\int_{-a}^a f^2(x)dx=2\pi\int_0^a f^2(x)dx$ ———6 分

$=2\pi\int_0^a b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx=\frac{4}{3}\pi ab^2$. ————8 分

四．证明：设 $f(x)=x^3+x-1$，

由于 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(0)=-1<0$，$f(1)=1>0$，

所以由零点存在定理知：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=0$，

即原方程 $x^3+x-1=0$ 至少有一个实根. ————4 分

另外，由于在 $(-\infty,+\infty)$ 上，$f'(x)=3x^2+1>0$，

所以函数 $f(x)=x^3+x-1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 严格单调递增，

故可知函数 $f(x)=x^3+x-1$ 仅有一个零点，

即原方程 $x^3+x-1=0$ 有且仅有一个实根．　————8 分